

Nexum

人机共生 · Human-Machine Symbiosis

1960年，J.C.R. Licklider预言了人机关系的终极形态。2026年，我们把它变成了工程。

商业计划书 | 2026年6月

1. 人机共生

1.1 一个新的科技领域正在出现

外骨骼是机械外套。脑机接口是传感器。康复机器人是医疗器械。

这三个领域各自发展了二十年，但没有一个回答最根本的问题：**当人的大脑想动、但身体动不了的时候，机器能不能不是“外套”、不是“传感器”、不是“医疗器械”——而是直接变成那个人身体的一部分？**

这个问题指向一个尚未被充分定义、但正在形成的科技领域。1960年，J.C.R. Licklider在《Man-Computer Symbiosis》中预言：人类和机器将进入一种共生关系——人类设定目标、做决策，机器做它擅长的计算和执行。这个预言等了66年，因为此前一直缺一个东西：**机器直接感知人类意图的能力**。现在这个拼图到齐了。

我们称这个领域为**人机共生**——Human-Machine Symbiosis。

人机共生 = 神经系统 + 机器系统，融合成同一个身体。不是“人穿戴机器”，不是“机器辅助人”——是人的意图直接驱动机器，机器的反馈直接塑造人的神经回路。两者之间没有“操作”这个动作，没有“模式切换”这个概念。它就是身体。

1.2 为什么这个领域现在才出现

三个前提条件在2025–2026年同时被满足：

1. **非侵入脑机接口达到了可用精度**——CMU Bin He实验室2025年在Nature Communications发表非侵入EEG解码精细运动意图的突破性成果。下肢步态的离散意图分类（“走/停/起立”）已被多篇独立研究验证（Gwin 2011, Wagner 2012, Sburlea

2015)。

- 2. **肌骨建模与GPU仿真达到了可训练强化学习的规模**——2048个仿真世界并行，日产53亿步态样本，零人工标注。个性化肌骨模型不再是实验室玩具，而是可以在实际产品中部署的软件。
- 3. **政策框架到位**——中国2025年将脑机接口列入六大未来产业、发布非侵入BCI医疗服务定价（¥960–966/次）。美国Medicare 2024年为个人用外骨骼建立\$91,032支付标准。支付方准备好了。

这三个条件——**感知精度、计算规模、支付框架**——缺任何一个，人机共生都是科幻。三个条件同时满足的那一刻，它就变成了工程问题。这一刻是2026年。

1.3 Nexum：第一个人机共生系统

Nexum是人机共生领域的第一个产品。它不是外骨骼的升级，不是脑机接口的变体，不是康复机器人的新品牌。它是一个新品类。

它由三个模块组成：**EEG–Sense**（8通道干电极头带，80g）读取大脑的运动准备电位；**NeuroSuit**（碳纤维锚定+织物包裹+Bowden电缆驱动，<1.5kg）执行髋关节辅助；**Nexum App**为每位患者持续优化个性化策略。

患者想”站起来”——大脑在动作发生前0.5–2秒产生准备电位，EEG–Sense检测到，NeuroSuit执行助力。没有按钮，没有模式切换，没有”穿戴感”。随着神经和肌肉的恢复，系统自动调整——**Nexum不是一成不变的设备，它和患者一起进化**。

首个人机共生系统从最需要它的人开始：**中风和脊髓损伤后”大脑还记得怎么走、但指令传不到肌肉”的患者**。Clinical版\$18,000供医院使用；Home版\$3,999让患者带回家。同一个系统，从医院到家庭，意图驱动的数据链不中断。

Nexum不是在康复机器人赛道上竞争。Nexum在定义一个新的赛道——人机共生。这个赛道今天只有我们一家。五年后会有十家。十年后它会成为和”智能手机””电动汽车”一样的基础科技品类。而Nexum是这个品类的原点。

2. 市场

人机共生是一个新品类，没有现成的市场报告。但它的底层由三个已有市场交叉构成——每一个都在高速增长。而这三个市场的交集，就是人机共生的TAM。

市场	规模	CAGR	来源
全球脑机接口	\$2.4B (2025)	15%	Meticulous Research
中国脑机接口	¥40B (2025)	25%	中国信通院
全球康复机器人	\$1.8B (2025)	22%	TBRC
全球可穿戴外骨骼	\$33.7B (2025)	32%	Research & Markets

自底向上TAM：全球9400万中风幸存者×66%运动障碍×30%适合机器人康复×5%渗透率=93万人。×\$3,999（家用版）=\$3.7B家用TAM。医院版（\$18,000/台，全球8000家康复医院×10%渗透率×2台=\$2.9B）。**合计目标市场~\$6.6B。**

中国院内康复外骨骼市场（更保守的入院估算）：全国三级+二级康复医院约1,200家×平均采购2-3台×\$18,000/台=\$43-65M首轮TAM。程天科技已验证该路径——入驻600+医疗机构、服务62.3万人次。

支付方：美国Medicare HCPCS K1007编码\$91,032/台（2024年4月生效，适用于个人用外骨骼的家庭/社区使用，证明支付方愿意为"患者在家使用的外骨骼"付费——这正是Nexum Home版的核心场景）。中国2025年3月发布非侵入BCI适配¥966/次定价标准（湖北/江苏/浙江）。日本Cyberdyne HAL已纳入医保。德国2024年联邦社会法院裁定扩大外骨骼覆盖。全球主要市场正在建立外骨骼和BCI的支付框架——Nexum的产品定位（Clinical→Home）恰好对应了从院内收费到院外支付的政策演进方向。

残联角色：中国残联(CDPF)年度辅助器具采购预算超¥50亿，覆盖残疾人辅助器具配置。脊髓损伤和中风后遗症患者属于残联服务对象。Nexum的策略是**先走医院临床验证→拿到NMPA后进入残联采购目录→通过残联覆盖基层和农村患者**。残联不是第一站（需要注册证+临床证据），但是规模化覆盖低收入患者的关键渠道。

十五五：脑机接口列入六大未来产业，写入政府工作报告。国家脑科学基金116亿。工信部&国家药监局2025年"人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅"已将脑机接口外骨骼列为方向（程天科技已入围）。Nexum是脑机接口+康复机器人双重政策受益者。

3. 技术

Nexum的技术架构围绕一个核心逻辑：**读取意图 → 生成个性化助力 → 执行动作 → 根据康复进展持续调整**。三个模块各自基于已验证的成熟技术，Nexum的贡献是把它们整合成一个闭环的神经重连系统。

3.1 感知：EEG + sEMG双模态神经接口

EEG-Sense：8通道干电极头带（80g）。核心技术原理：大脑在自主运动前0.5-2秒会产生运动准备电位（MRCP / Bereitschaftspotential），这是可以非侵入检测的。CMU Bin He实验室在Nature Communications（2025）发表了非侵入EEG解码精细运动意图（个体手指控制机械手）的突破性成果——证明了非侵入EEG提取离散运动意图的可行性。对于下肢康复，Nexum需要的不是手指级别的精细控制，而是更简单的**步态阶段分类**（"准备走/正在走/要停了/想站起来"）——这在EEG信号特征维度上比手指解码更易实现。

诚实的技术边界——以及为什么仍然可行：非侵入EEG的步行意图检测已有多项独立研究验证。Gwin et al.（2011, NeuroImage）和Wagner et al.（2012, NeuroImage）在跑步机上实现了对步态周期内EEG调制的可靠检测。Sburlea et al.（2015, IEEE TNSRE）实现了对"停止意图"的在线检测。这些研究共同证明：**从非侵入EEG中提取步行相关的离散意图分类（"走/停"）在技术上已经可行**。Nexum不做连续力矩解码——EEG只负责意图分类，连续力矩由肌骨模型生成。这与Bin He的手指BCI在技术难度上是不同的任务：走路意图分类的空间分辨率要求远低于手指个体控制。Nexum不需要解决Bin He级别的问题就能工作。

为什么这个方案比看起来更可行：非侵入EEG的局限是真实存在的——它不能提供连续力矩控制，空间分辨率低于侵入式方案。但Nexum的设计从第一天起就不依赖EEG做精确控制。**EEG是意图开关，IMU是状态感知，肌骨模型是力矩生成，sEMG是精细调节**——四个子系统各司其职，没有一个承担不可承受的精度要求。这与纯EEG方案（如脑控假肢）有本质区别：纯EEG方案要求EEG输出精确的连续控制信号，这是一直未解决的难题。Nexum的EEG只做分类——一个已经被多篇文献验证的、更简单的任务。

NeuroSuit sEMG：16通道织物电极嵌入压缩裤（Nextiles等织物电极方案）。在患者仍有残余肌电信号时提供更精细的力矩解码（<100ms）。随着康复进展，EMG信号逐渐恢复，EEG权重自动降低——这是Nexum个性化康复的核心逻辑。

为什么EEG而不是纯EMG？ 中风偏瘫患者的残肢肌肉信号太弱或不稳定——EMG需要肌肉能产生可检测的电信号。但大脑皮层在试图运动时仍然产生运动准备电位（MRCP），在动作发生前0.5–1.5秒即可被检测。对完全性脊髓损伤患者（肌力0–1级），EEG是唯一的主动控制信号源。这是Nexum选择EEG+sEMG双模态的根本原因——EEG覆盖EMG不可用的患者群体，sEMG在肌力恢复后提供更高精度。

安全冗余（三级降级）：①EEG+sEMG双模态正常运行 → ②EEG失效→sEMG+IMU降级运行（仍可提供基于残余肌电的助力）→ ③全传感器失效→无助力被动模式（纯机械支撑，不主动施加力矩）。康复设备在任何情况下不能完全停机——患者在设备里，安全不可妥协。

3.2 决策：MSK数字孪生 + 个性化RL康复

每位中风患者的受损模式不同——有人是股四头肌无力，有人是踝背屈障碍，有人是骨盆代偿。Nexum为每位患者构建个性化的MSK数字孪生（416肌肉+206骨骼+Hill型柔顺肌腱），在仿真中训练专属康复策略。

这不是通用助力曲线。这是”你这个患者”的肌肉–肌腱模型。随着康复进展，数字孪生持续更新——本周的Nexum策略和上周不同，因为你的肌肉在恢复。2048个仿真世界并行，日产53亿步态样本，零人工标注。

3.3 执行：混合式机械架构

纯软件外骨骼存在显著的力传输损耗（Harvard Wyss实验室在软体exosuit研究中系统分析过此问题）。纯刚性外骨骼重12–25kg。Nexum Gen 1使用已验证的Harvard Wyss混合架构：碳纤维髋部锚定+织物包裹+Bowden电缆驱动+AKE60电机。力传输>70%，总重<1.5kg。电缆驱动已有20年临床使用历史，是最成熟的可穿戴驱动方案。

Gen 2方向：气动人工肌肉（PAM）。PAM的力重比是电机的400倍（AEPAM方案单根9g可输出244N），天然柔顺且过载安全。康复场景在室内，气源便携性不再是瓶颈。一旦PAM耐久性和控制精度达到临床级，Nexum Gen 2可实现**无刚性零件、可机洗、藏在裤子里的康复外骨骼**——这是康复设备从”医院机器”变成”日常衣服”的关键一跳。但Gen 1不做PAM——先验证BCI+MSK临床路径，再换执行器。

3.4 壁垒

能力	Nexum	Ekso	ReWalk	HAL	BrainCo
EEG运动意图解码	✓	✗	✗	✗	✓
sEMG神经接口	✓	✗	✗	✓	✓
EEG+sEMG双模态融合	✓	✗	✗	✗	✗
MSK数字孪生+RL康复	✓	✗	✗	✗	✗

能力	Nexum	Ekso	ReWalk	HAL	BrainCo
联邦学习隐私合规	✔	✘	✘	✘	✘

关键差异： Ekso/ReWalk/HAL是硬件公司——它们卖的是电机和结构。Nexum卖的是康复智能——硬件是载体，AI是个性化康复的核心。这解释了为什么Ekso（53%毛利但亏损\$11M）无法盈利——硬件差异化不够，SG&A占收入134%（FY2025: \$17.1M SG&A vs \$12.8M收入），说明纯硬件外骨骼的销售成本极高。Nexum的RL个性化康复方案是硬件无法复制的软件壁垒。

3.5 临床证据缺口 = Nexum的机会

SCIRE项目（2022）对可穿戴外骨骼的荟萃分析揭示了行业的结构性问题：

- 证据等级低：** 大多数研究为Level 4（前后对照），仅1项RCT（ABLE vs KAFO）。ABLE外骨骼在10MWT、6MWT、TUG上与传统的膝踝足矫形器（KAFO）**无显著差异**（p>0.05）。
- 效果有限：** Ekso vs 减重跑台训练的RCT中，Ekso组数值上更好但**未达到统计学显著**。Chang et al.（2018）发现传统PT在TUG改善上**优于**外骨骼辅助步态训练。
- 根本原因：** 所有临床研究使用的外骨骼都是**同一类产品**——刚体连杆+预设扭矩曲线+模式切换。这些设备在本质上没有差异，所以临床效果也拉不开差距。SCIRE结论指出"无法确定外骨骼的获益是否大于或小于传统物理治疗"。

这对Nexum意味着什么？ 现有外骨骼的临床证据弱，不是因为"外骨骼没用"，而是因为**所有产品都在用同一种错误范式——把神经损伤当成机械问题来解决**。当一个Ekso和一个ReWalk在底层对人体动力学的理解没有本质区别时，它们的临床效果当然不会有本质区别。Nexum的路径不同——它不需要比Ekso的硬件更好，它需要**把问题从"如何带动患者的腿"纠正为"如何重新连接患者的神经"**。这是范式竞争，不是参数竞争。

3.6 我们需要什么，从哪里来

Nexum不是一个"我们什么都能自己做"的故事。技术栈涉及脑机接口、织物电极、肌骨建模、强化学习、机械工程、临床验证——六个高度专业化的领域，没有任何一个团队能全部覆盖。Nexum的策略是**核心整合能力自建，专业模块与最好的实验室合作**。

能力	来源	状态
EEG运动意图解码	CMU Bin He Lab (Nature Comms 2025)	学术合作；产品化需引入EEG硬件工程师
sEMG织物电极	Nextiles等织物电极供应商（待评估选型）	供应商合作
肌骨建模与仿真	NEU NeuMove Lab (MyoSuite核心贡献者)	学术合作；汪牧星为Lab成员
个性化RL算法	pFedAC框架 (Wang, Yang & Su, arXiv:2605.14423)	自研，汪牧星第一作者
机械结构与人因工程	Harvard Wyss架构（电缆驱动），待引入结构工程师	参考架构已有；产品化需全职结构工程师1人
NMPA临床验证	待建立——北医三院运动医学、南京中大康复科等	预临床合作伙伴，种子轮启动

能力	来源	状态
EEG硬件产品化	待引入——8通道干电极头带从Lab原型到量产	需招EEG硬件工程师1人（天使轮）

原则：不重复造轮子。每个模块找该领域最好的人或实验室合作。以下是我们重点关注、后续将逐一接触建立合作的学术力量：CMU Bin He Lab（非侵入EEG运动解码）、NEU NeuMove Lab（肌骨仿真，已有合作）、清华/浙大/西湖大学（脑机接口与神经工程，国内BCI研究重镇）、港校三所HKU/CUHK/HKUST（康复机器人与神经康复临床研究）、新加坡NTU（康复机器人）、Stanford/MIT/Berkeley/Harvard Wyss（可穿戴机器人与外骨骼）。Nexum的核心贡献不是发明EEG、不是发明电机、不是发明RL——是把这些模块整合成一个闭环的神经重连系统，并让它能在医院和家庭里实际运行。

4. 产品形态

产品形态决定用户群体，用户群体决定商业模式。Nexum One不是一台“通用康复机器人”——它是为中风和脊髓损伤后**下肢运动功能重建**这个具体场景设计的。两个版本，同一条康复数据链。

Nexum One（2028年Q1交付）面向医院康复科和家庭康复两个场景。

版本	用户	定价	渠道
Nexum One Clinical	医院康复科	\$18,000/台	直销+经销商
Nexum One Home	出院患者家用	\$3,999/台 + \$499/年订阅	DTC+医院推荐

Clinical版：含EEG–Sense+NeuroSuit+治疗师管理后台。治疗师可远程查看患者康复数据、调整康复目标。支持同时管理20+患者。

Home版：含EEG–Sense+NeuroSuit+Nexum App。患者在家进行每日康复训练。App提供实时生物反馈（“你今天比昨天多走了300步”）。联邦学习让康复数据不出家门。

NMPA路径：二类创新器械（参考DAAI外骨骼先例，获批约15–18个月）。非侵入BCI适配已进入国家医疗服务价格目录（湖北/江苏/浙江三省定价¥960–966/次，2025年3月国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》）。

5. 竞争

5.1 竞争全景

维度	Nexum	程天科技 UGO	EksoNR	ReWalk	HAL (Cyberdyne)	BrainCo
BCI运动意图	✅ EEG + sEMG双模态	✅ 多模态生物信号融合 (脑电/肌电/脊电)	❌	❌	❌ (EMG only)	✅ (EEG)
MSK数字孪生	✅ 416肌肉+Hill柔顺肌腱	❌	❌	❌	❌	❌
RL个性化康复	✅ 每患者独立RL策略	❌	❌	❌	❌	❌
联邦学习隐私	✅ 数据不出设备	❌	❌	❌	❌	❌
NMPA/FDA	目标2028 H1 二类创新	✅ 悠行UGO 已获证 600+医院, 62.3万人次	✅ FDA cleared	✅ FDA cleared	✅ CE marked 日本医保收录	✅ (假肢控制)
脑-脊-机融合	✅ 架构支持MSK模型可接入脊电	✅ 国内首例 同济医院 2026.3	❌	❌	❌	❌
产品形态	人机共生系统 \$18,000 / \$3,999	医疗器械级 医院为主	医疗器械级 \$75K-95K	医疗器械级 \$85K-100K	医疗器械级 \$60K-80K	假肢控制 非康复训练
年收入	Pre-revenue	亿元级(含消费线)	\$12.8M (亏损 \$11.7M, FY2025)	\$22M (亏损 \$19.9M, FY2025)	~\$29M (FY2025, 运营亏损)	未单独披露

5.2 关键对手分析

程天科技（最直接的可比对象）：2026年3月联合同济医院完成国内首例无创脑电接口+脊髓电刺激+外骨骼三技融合康复——脑电帽捕捉运动意图→蓝牙传至脊髓电刺激芯片+悠行UGO外骨骼→患者实现意念控制下的站立和迈步。这是中国BCI康复的里程碑。但程天的系统是**医疗器械逻辑**：医院部署、治疗师操作、NMPA认证流程。他们的BCI+外骨骼是硬件集成（脑电帽+电刺激器+外骨骼），康复策略仍是预设模式，个性化依赖治疗师手动调整参数。同一个UGO设备，给患者A和患者B的底层控制逻辑差异有限。

Ekso/ReWalk/Cyberdyne：验证了医保支付意愿（Medicare K1007 \$91,032/台、日本医保覆盖HAL）。但FY2025数据显示：Ekso收入\$12.8M（同比降29%，连续两年下滑）、ReWalk/Lifeward收入\$22M（亏损\$19.9M）、Cyberdyne收入\$29M（运营仍亏损，靠投资收益勉强盈利）。三家企业成立均超15年，仍未实现运营盈利。问题是**硬件差异化不够**——三家做的是同一件事（刚性外骨骼+预设助力），只是用不同品牌在卖。硬件产品的S&M占比高达40-70%（Ekso FY2025: SG&A \$17.1M vs 收入\$12.8M = 134%）。Nexum不和他们比硬件——和他们比康复智能。

BrainCo：非侵入BCI技术领先（\$500M+融资），但只做假肢控制，不做下肢康复训练。对Nexum而言，BrainCo的BCI传感器是供应链选项，不是竞争对手。

5.3 Nexum不是在和他们竞争

程天验证了**BCI康复在中国临床可行**（600+医院、62.3万人次、脑-脊-机融合首例）。Ekso/ReWalk验证了**医保支付意愿**。ONWARD和Synchron验证了**"神经工程+康复"的资本价值**。

但他们都在已有品类里竞争——康复机器人、脑机接口、脊髓电刺激。Nexum不属于其中任何一个品类。Nexum是**人机共生**——神经系统和机器系统融合成同一个身体。同一个Nexum硬件，给患者A（股四头肌无力）和患者B（踝背屈障碍）的融合策略完全不同。随着神经和肌肉的恢复，本周的策略和上周不同。**他们在造更好的硬件。Nexum在造一种从未存在过的人机关系。**

5.4 值得关注的新兴力量

Synchron（\$75M融资，FDA突破性器械认定）：通过血管内植入BCI（Stentrode）实现脑机通信，不需开颅手术。目前聚焦于重度瘫痪患者的计算机控制，尚未进入下肢康复领域。优势是植入方式微创；局限是信号通道数有限，不适合复杂的下肢运动控制。

ONWARD Medical（\$100M+融资，NASDAQ: ONWD）：脊髓电刺激（SCS）用于SCI后运动功能恢复，已获FDA突破性认定和CE mark。2024年在Nature Medicine发表SCS改善SCI患者步行能力的关键临床证据。ONWARD解决的是"激活脊髓回路"这一层，Nexum解决的是"连接大脑意图到执行"这一层——双方技术路线互补，远期存在协同可能。

对Nexum的启示：Synchron和ONWARD的融资和临床进展表明，**"神经工程 x 康复"是一个被顶级资本验证的方向**。Nexum的非侵入EEG路径风险更低、成本更低、适用人群更广，但需要在临床证据上达到同等水平的严谨性。

6. 商业模式

6.1 客户分层：谁买单？

层级	客户	付费意愿	决策周期	Nexum策略
第一站	三甲医院康复科	高（科研+临床需求）	3-6个月（采购流程）	Clinical版\$18,000/台，预临床合作3家 →NMPA后扩展到100家
第二站	康复专科医院/连锁康复机构	中高（效率提升=省钱）	1-3个月	治疗师可同时管理20+患者，是核心价值主张
第三站	出院患者（家用）	中（医保不覆盖时自付压力大）	1-4周（试用后决定）	Home版\$3,999 + \$499/年，医院推荐→试用 →购买

层级	客户	付费意愿	决策周期	Nexum策略
规模化	残联(CDPF)	预算确定，年度采购	12-18个月（需NMPA+进入目录）	NMPA获证后申报残联辅具目录，覆盖基层和农村患者

关键洞察：程天科技已经走通了"医院→600+机构→62.3万人次"的路径。Nexum不需要重新验证"医院愿不愿意买BCI外骨骼"——程天已经证明了愿意。Nexum需要证明的是"神经重连导向的个性化康复比预设模式识别更好"，以及"家用版的价格让患者买得起"。

6.2 三阶段

Phase 1（2026-2028）：从原型到NMPA获证。2026 Q3-2027: 原型验证→预临床30例→NMPA创新器械申报。2028 H1 NMPA二类获证后进入首批合作医院。同时启动FDA 510(k)和CE。核心任务不是销量，是**临床证据积累**——30例预临床→学术论文→进入康复指南。

Phase 2（2029-30）：B2B2C家庭扩展。通过医院推荐进入家庭康复。Home版\$3,999 + \$499/年订阅。同一患者从医院到家庭使用Nexum——康复数据不中断。残联渠道在NMPA获证后启动申报。海外：FDA获批后进入美国VA医院体系（30家）和欧洲康复中心。

Phase 3（2031+）：数据与服务。10万患者×365天康复数据=全球最大的神经康复数据库。个性化康复方案、保险精算数据、药物临床试验辅助——软件收入占比提升至30%+。联邦学习让数据不出医院/不出家门，合规进入跨境市场。

7. 发展路径

时间	交付	团队	资金
2026 Q3-Q4	EEG-Sense+NeuroSuit原型2台。预临床协议签署（3家医院）。NMPA创新器械分类界定申请	8人	种子¥800万
2027 Q1-Q2	10台样机预临床（30例患者）。NMPA创新器械正式申报。预临床数据整理	12人	天使¥2,500万
2027 Q3-Q4	预临床数据发表。NMPA审评中。小批量试产准备（5-10台/月）	20人	—
2028 Q1-Q2	NMPA二类创新器械获批（申报后12-15个月）。首批30台	30人	Pre-A \$7M

时间	交付	团队	资金
	Clinical版交付合作医院。Home版同步发布		
2028 H2	进入50家医院。Home版患者招募。年销150台Clinical+100台Home	35人	—
2029	进入150家医院。FDA 510(k)提交。年销400台Clinical+500台Home	50人	A轮\$20M
2030	FDA获批。进入美国30家VA医院+欧洲20家。年销1,000+2,000台	80人	B轮

8. 财务预测

年度	Clinical	Home	总收入	毛利率	净利润
2027	—（预临床+审评中）	—	\$0	—	-\$2.5M
2028	150台×\$16K=\$2.4M	100台×\$4K=\$0.4M	\$2.8M	52%	-\$2.0M
2029	400台×\$15K=\$6.0M	500台×\$3.8K=\$1.9M	\$7.9M	58%	-\$0.5M
2030	1,000台×\$14K=\$14M	2,000台×\$3.5K=\$7.0M	\$21.0M	63%	\$3.0M
2031	2,500台×\$13K=\$32.5M	8,000台×\$3.2K=\$25.6M	\$58.1M	68%	\$15.0M

盈亏平衡：约700台/年（2029年Q4–2030年Q1）。BOM（Clinical版）：EEG \$200+sEMG \$300+电机\$300+碳纤维\$150+织物+电缆+电池+控制器=\$1,500–2,000（qty 100）。Home版精简传感器配置，BOM约\$1,200。毛利率与Ekso（53%）、Cyberdyne（55%）可比，但Nexum的B2B渠道S&M占比预计30%（vs竞品40–70%），因为产品差异化在软件而非硬件。

9. 团队

赵子睿：哥伦比亚大学电子工程硕士（ML）。华为美国研究院Futurewei IoT Lab。江苏欣网（宇树金牌合作伙伴）、南京智擎机器人CTO八年。15年具身智能运控与硬件落地。负责产品定义、系统架构、技术方向。

汪牧星：美国东北大学计算机工程博士候选人，爱丁堡大学统计学硕士（Distinction）。个性化联邦强化学习框架pFedAC第一作者（arXiv:2605.14423）。负责算法研究与联邦学习架构。

学术合作：杨朋昆（清华统计系副教授，pFedAC共同作者）、苏丽丽（NEU助理教授，NSF CAREER，联邦学习，汪牧星导师）、NEU NeuMove Lab（肌骨仿真，汪牧星所在实验室）。

待建立的合作：CMU Bin He Lab（非侵入EEG，Nature Comms 2025）、清华/浙大/西湖大学BCI与神经工程实验室、港校及新加坡NTU康复机器人中心。

10. 融资

- 种子轮**：2026 Q3，¥800万。原型+预临床准备+团队8人
- 天使轮**：2027 Q1，¥2,500万。预临床30例+NMPA申报+10台样机
- Pre-A**：2028 Q1，\$7M。量产+50家医院+Home版发布
- A轮**：2029 H2，\$20M。FDA+海外+规模化

11. 风险与应对

风险	严重性	应对
EEG从手到脚的迁移风险 ：现有非侵入EEG运动解码成果集中于手部/上肢，下肢步行BCI的可靠性尚未被大规模临床验证	高	种子轮即启动与CMU Bin He Lab的合作研究，专攻下肢运动意图的EEG解码；必要时引入侵入式BCI（ECoG）作为临床版备选方案
NMPA审批周期超出预期 ：二类创新器械获批15–18个月是基于同类产品先例的估计，实际可能延长至24个月	中高	2026 Q3即启动预临床（3家医院30例），比常规路径提前6个月积累数据；聘请有NMPA经验的质量与注册事务负责人（天使轮）
程天科技的先发优势 ：程天已建立600+医院渠道和NMPA获证体系，可能在BCI康复赛道形成品牌锁定效应	中高	不与程天在医院渠道正面竞争；从"无法负担程天系统的小医院"和"需要家用版的患者"两个端点切入；用临床论文而非销售团队建立学术声誉
家用版支付意愿不足 ：\$3,999+\$499/年的价格对中国患者而言不低；医保短期内不会覆盖家用康复机器人	中	Phase 1以医院收入为主（\$18,000/台），家用版早期通过残联采购、慈善基金和商业保险覆盖；规模效应降本后家用版目标\$2,499
团队完整度不足 ：目前缺少全职的EEG硬件工程师、结构工程师和临床注册事务人员	中	种子轮¥800万中¥300万用于核心招聘；天使轮¥2,500万完成团队补全。参见3.6节技术缺口分析

风险	严重性	应对
海外市场准入壁垒：FDA 510(k)和CE marking各自需要12-24个月，且对BCI设备的安全性审查可能更严格	 低中	先在中国建立临床数据和收入基础，再启动FDA（2028）；参考Ekso/ReWalk的510(k)路径，Nexum的硬件参考已有FDA批准的外骨骼，软件作为附件申报

12. 愿景

12.1 定义"人机共生"

2007年iPhone发布时，没有人说它是"更好的手机"。乔布斯说它是**三个东西合一**：一个iPod、一部手机、一个互联网通信设备。他把三个已有的品类融合成了一个**新品类**。这个新品类的名字叫"智能手机"——今天它值一万亿美元。

人机共生也是三个已有领域的融合：**脑机接口**（读大脑）+ **外骨骼机器人**（动身体）+ **个性化AI**（持续学习）。但融合之后产生的不只是"更好的康复设备"——而是一个从未存在过的品类：**神经系统和机器系统共享同一个身体的系统**。

Nexum是这个新品类的第一个产品。它从最需要人机共生的群体开始：中风和脊髓损伤患者。但这个品类不限于康复——就像智能手机不限于打电话。当人机共生技术成熟到可以消费化，它会进入每一个想让身体能力超越生物极限的人的生活。Nexum今天在定义这个品类的原点。

12.2 三阶段

第一阶段（2026-2028）：定义品类，从最难的地方开始。Nexum One进入中国100家康复医院。中风和脊髓损伤是人机共生最刚需的场景——患者的大脑功能完好，但指令传不到肌肉。30例预临床→200例上市后研究→学术论文，建立"人机共生"的临床证据链。核心任务不是卖多少台，是**让这四个字出现在顶级期刊、临床指南和政策文件中**。同时启动FDA 510(k)和CE。

第二阶段（2029-2030）：品类扩展，从患者到老人。医院到家庭的闭环完成。Home版让患者把"人机共生"带回家。与此同时，技术平台从"神经重连"演进为"意图驱动的通用助力"——这个能力自然延伸到**老年人群的日常行动辅助**。中国3亿60岁以上人口，50%以上存在肌少症。Nexum的肌骨模型和意图感知技术，在康复场景中验证后，可以直接服务这个市场。品类从"医疗器械"扩展为"全生命周期的行动力平台"。

第三阶段（2031+）：人机共生成为基础设施。百万用户。技术从医疗和养老场景溢出到**所有人**——户外运动、都市通勤、职业防护。人机共生不再是一个需要解释的概念——它和智能手机一样，是日常生活的一部分。同一套技术基座（感知意图→生成策略→执行动作→持续进化），从重建中风患者的神经通路，到增强登山者的上坡助力——**人机共生覆盖了人类行动力的完整光谱：从修复到增强，从患者到每一个人**。

12.3 赛道的第一张地图

程天科技完成了BCI康复在中国的从0到1。Ekso和ReWalk验证了外骨骼的医保支付。ONWARD Medical（脊髓电刺激）和Synchron（血管内BCI）分别从不同角度接近"神经+机器"的融合。

这些公司各自在一个维度上推进——有人做硬件、有人做传感器、有人做神经刺激。人机共生是[把所有这些维度整合成一个系统](#)：读取意图 → 生成策略 → 执行动作 → 根据反馈持续进化。这不是竞争——这是[画一张新地图，然后邀请所有人到这张地图上来](#)。Nexum今天在画这张地图的第一笔。

保密声明： 本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

Nexum